

Point de vu analytique de l'arithmétique

1 Motivation

Problème fondamental de l'arithmétique : Soit $x \in \mathbb{N}$.

Combient existe t-il de nombre premier inférieur à x .

- **Remarque** : La n -ième somme partielle de la série harmonique donne une idée de la densité des nombres premiers inférieurs ou égaux à n :

$$H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \sim \log(n)$$

Cela motive une étude analytique des nombre premiers.

2 Fonction Zeta

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on définit la fonction **zéta de Riemann** par

$$\xi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^x}$$

La série entier $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^x}$, converge si et seulement si $x > 1$

2.1 Série de Dirichlet

Si φ est une fonction arithmétique, alors la série de Dirichlet est $\sum \frac{\varphi(n)}{n^x}$ pour tout $x \in \mathbb{R}$

Remarque : Si Φ, φ deux fonction arithmétique, alors $\left(\sum \frac{\Phi(n)}{n^x}\right) \left(\sum \frac{\varphi(n)}{n^x}\right) = \sum \frac{(\Phi * \varphi)(n)}{n^x}$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

2.2 Fonction Zeta premier

$$\begin{aligned} \log(\xi(x)) &= - \sum_{p \text{ premier}} \log\left(1 - \frac{1}{p^x}\right) \\ &= \sum_{p \text{ premier}} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{np^{nx}} \\ &= \sum_{p \text{ premier}} \frac{1}{p^x} + \sum_{p \text{ premier}} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{np^{nx}} \end{aligned}$$

Lemme (de convergence) : Pour $x > 1$ il existe $M > 0$ tel que

$$\sum_{p \text{ premier}} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{np^{nx}} < \sum_{p \text{ premier}} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{\log(p)}{np^{nx}} < M$$

• **Preuve** :

$$\sum_{p \text{ premier}} \sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{1}{np^{nx}}\right) < \sum_{p \text{ premier}} \sum_{n=2}^{\infty} p^x = \sum_{p \text{ premier}} \frac{1}{p(p-1)}$$

Théoreme :

$\sum_{p \text{ premier}} \frac{1}{p}$ est une série divergente.

• **Démonstration :**